2025

天大考研林小生
Tianda Kaoyan LXS

天津大学

红果研教育

806 测控技术基础（B 模块）

历年真题汇总

关注公众号：天大考研林小生

获取最新真题及答案消息

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

目录

前言 1
天津大学 2021 年硕士研究生入学考试初试试题 2
天津大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题 6
天津大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题 10
天津大学 2021 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案 15
天津大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案 23
天津大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案 30

红果研教育
公众号：天大考研林小生
红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

前言

各位报考 2025 年天津大学研究生的学弟学妹们，大家好！为了帮助大家在备考期间更加系统、准确、深入地把握历年真题，红果研天津大学考研辅导教务团队的学姐特编辑《2025 考研天津大学测控电路真题汇编及答案解析》。此书只适用于 2024 年 12 月参加考试的学弟学妹，2024 年之后我们将依据最新考试情况及真题等再次更新，请后续考生关注。

本书中，真题答案解析部分旨在为大家提供各题目答题思路，答案可供参考，考生可根据教材及相关资料进行进一步的完善！最后预祝学弟学妹在考试中取得优异成绩，一战成硕！

红果研教育
公众号：天大考研林小生

红果研教育
公众号：天大考研林小生

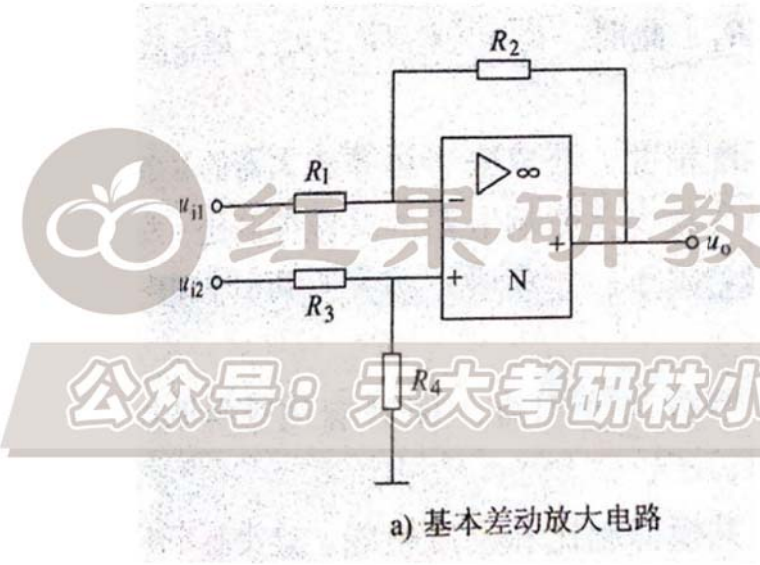
qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

天津大学 2021 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806 测控技术基础（B 模块）

一、基本差动放大电路的差模增益、共模增益和共模抑制比是多少



a) 基本差动放大电路

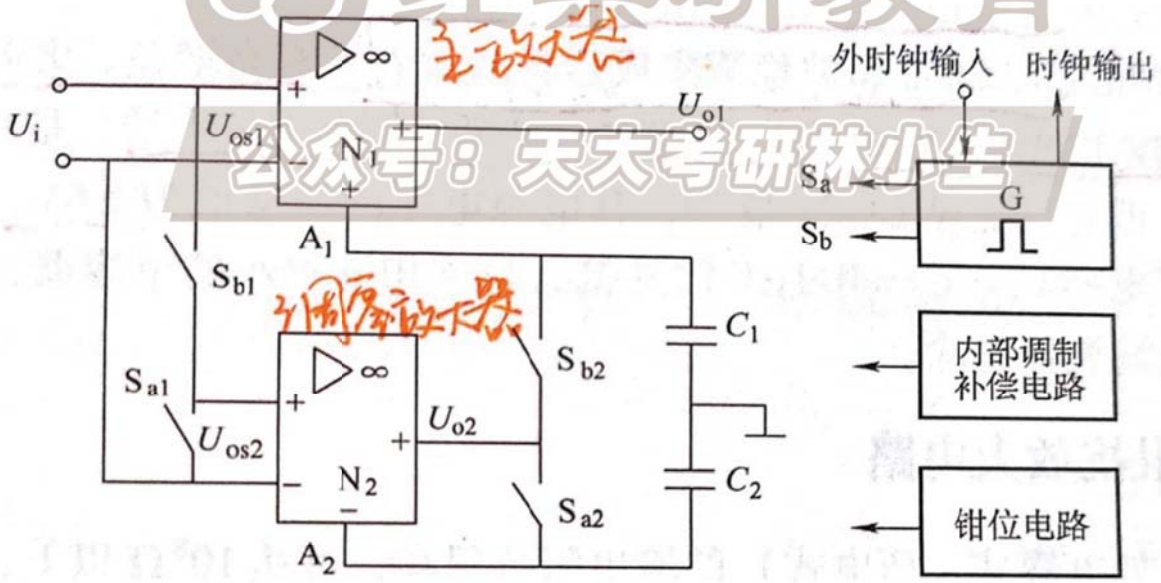
二、斩波稳零放大电路图如图所示【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

（1）时钟为高电平时，电路状态是什么？求出此时的 U_{02}

（2）时钟为低电平时，电路状态是什么？求出此时的 U_{01}、U_{02}

（3）如何降低放大器失调电压造成的漂移

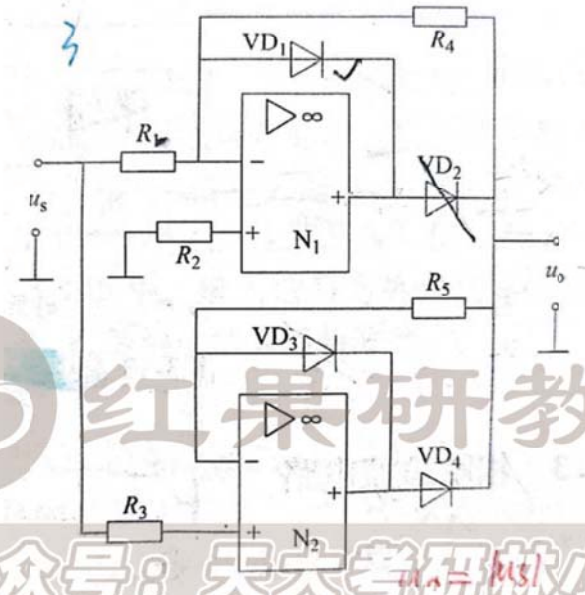
（4）如何提高此电路输入阻抗和共模抑制比



qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

三、



红果研教育
公众号：天大考研林小生

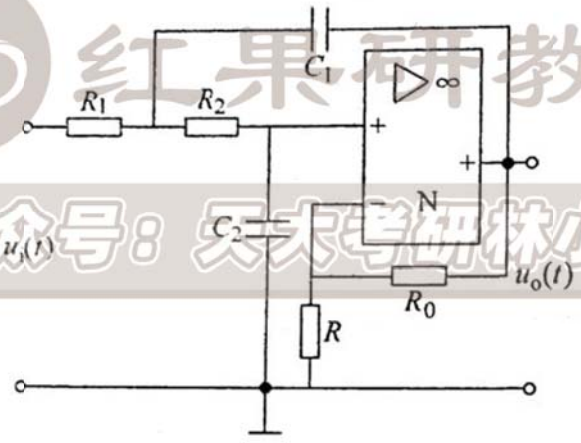
（1）如图所示为相敏检波还是包络检波电路

（2）Us>0 和 Us<0 时，四个二极管导通和截止情况分别为什么？Uo 是什么？

（3）N1、N2 分别构成什么电路？

（4）若 Us 为正弦波，画出 U_0、U_1、U_2 的波形

四、



红果研教育
公众号：天大考研林小生

（1）如图所示滤波器的名称是什么

（2）电路的传递函数、品质因数和固有频率

qq扫码查看辅导详情

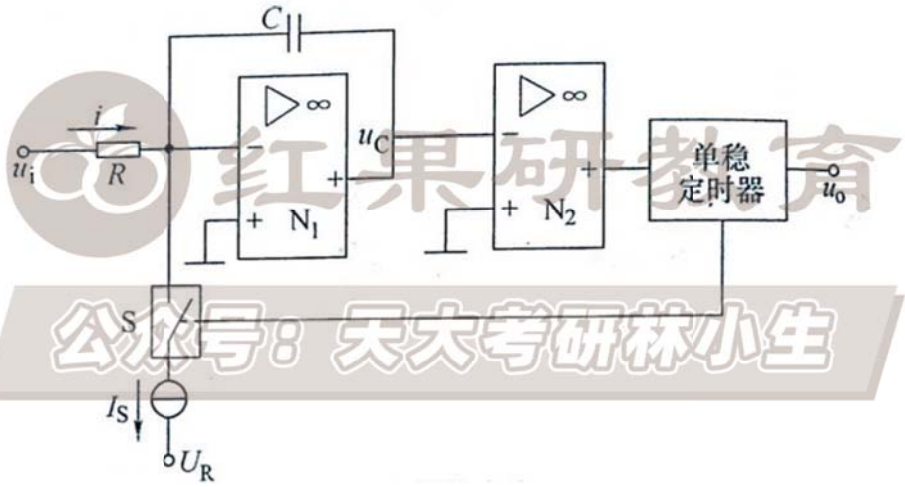
五、电荷平衡式 V/f 转换电路

（1）说出其工作原理

（2）画出 U_c、U_0 的波形

（3）求输出脉冲电压 U_0 的频率【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

（4）与积分复原式 V/f 转换电路相比，本电路的优点是什么？



六、单稳四细分辨向电路，A 与 B 信号相位差为 90°，向前正向移动时，A 导前 B，

（1）写出正向移动时，电路的工作原理

（2）画出正向移动时，A、B、四个与门、U_{o1}、U_{02} 的波形

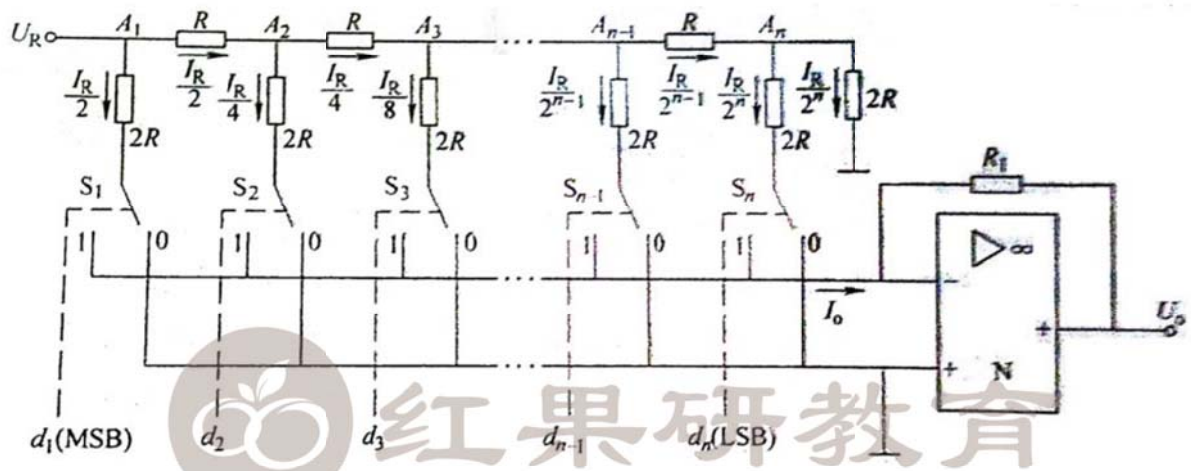
（3）画出反向移动时，A、B、四个与门、U_{o1}、U_{02} 的波形

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

七、T 型 R-2R 电阻网络电路，n=8，U_R=10V，R_1=R 时，求 D_{in}=11010101 的输出



红果研教育
公众号：天大考研林小生

八、用运放和电阻设计一个电路，输出满足 $U_0=6u_{i3}-0.5u_{i2}-4u_{i1}$

【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

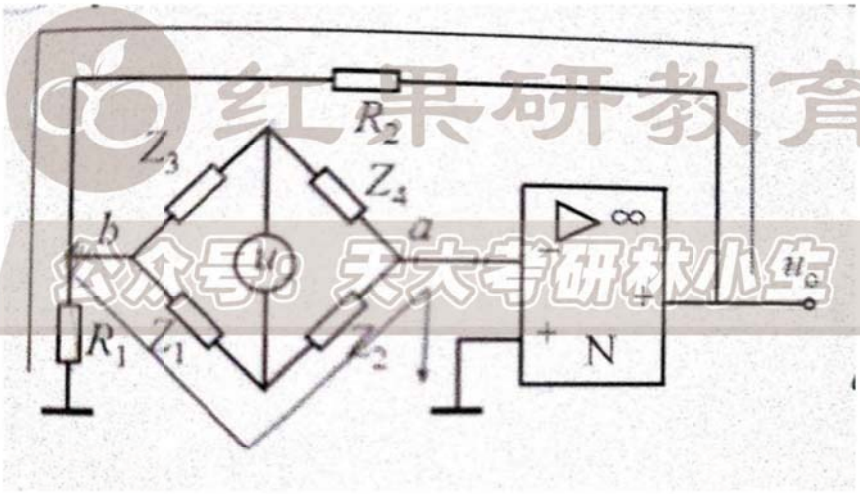
天津大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806 测控技术基础（B 模块）

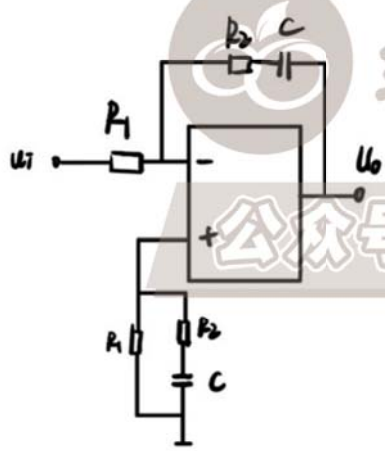
一、如图所示的反相电桥电路

（1）求电桥开路输出电压 U_{ab}

（2）$Z_1=Z_2=Z_4=R$，$Z_3=R(1+\delta)$。求输出 U_0。



二、比例积分电路，Ui 为 1：1 方波，幅值为±2V，T=10ms。设 t=0s 时，电容电压为 0，R1=R2=5KΩ，C=1μF，画出 U_0



红果研教育
公众号：天大考研林小生

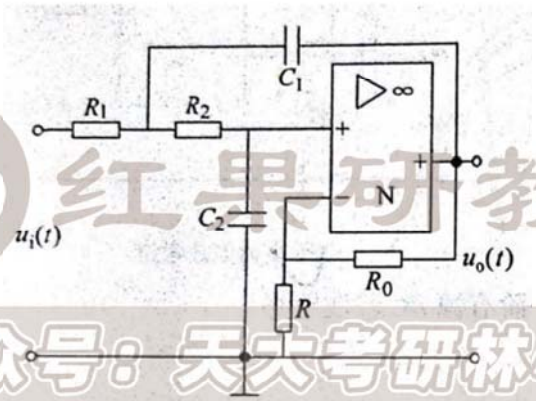
qq扫码查看辅导详情

三、如图所示的滤波电路，R1=R2=15.9K Ω，C1=C2=1 μ F，R=10 K Ω，R_0=5.9 K Ω

（1）该电路名称、阶数

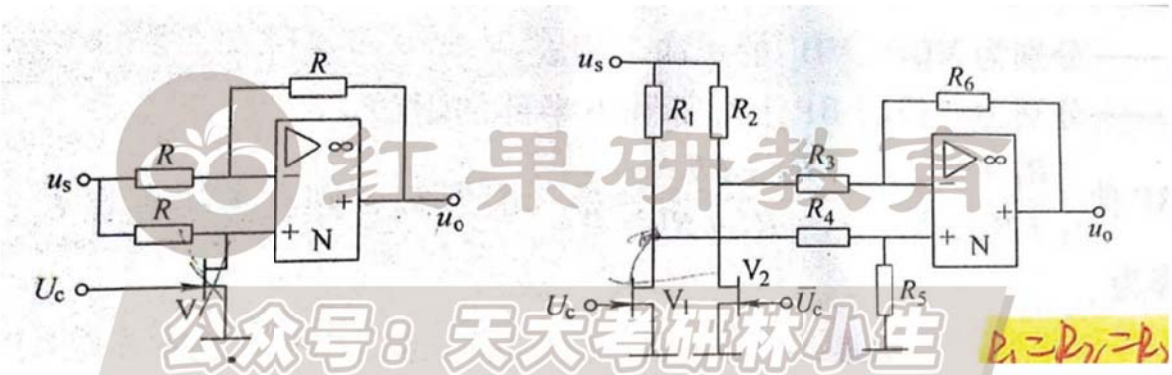
（2）传递函数

（3）求固有频率和品质因数



红果研教育
公众号：天大考研林小生

四、R1=R2=R3=R4=R5=R6/2【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】



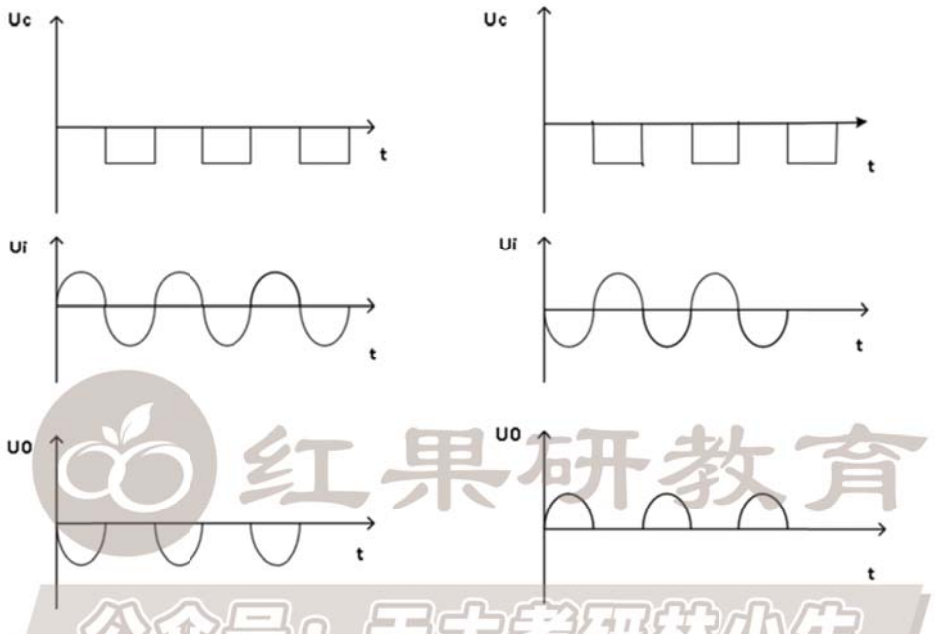
红果研教育
公众号：天大考研林小生

（1）电路为包络检波还是相敏检波，半波检波还是全波检波

（2）分别求出 U0

（3）画出如图所示对应的波形

qq扫码查看辅导详情

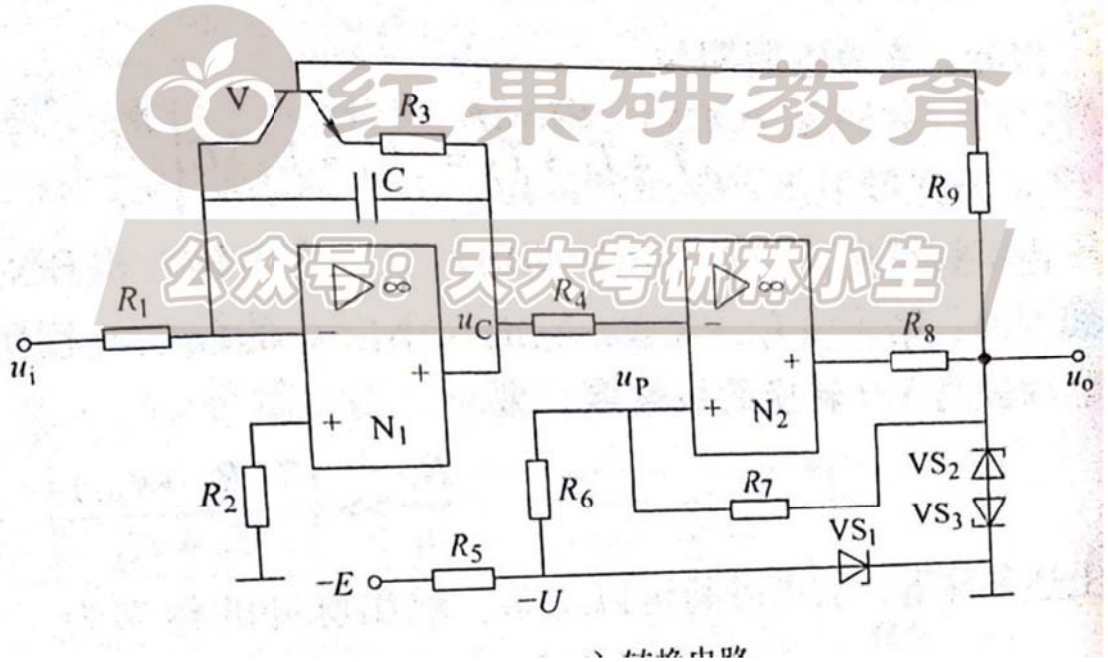


红果研教育
公众号：天大考研林小生

五、U_{s2}、U_{s3} 的稳压值为 U_z

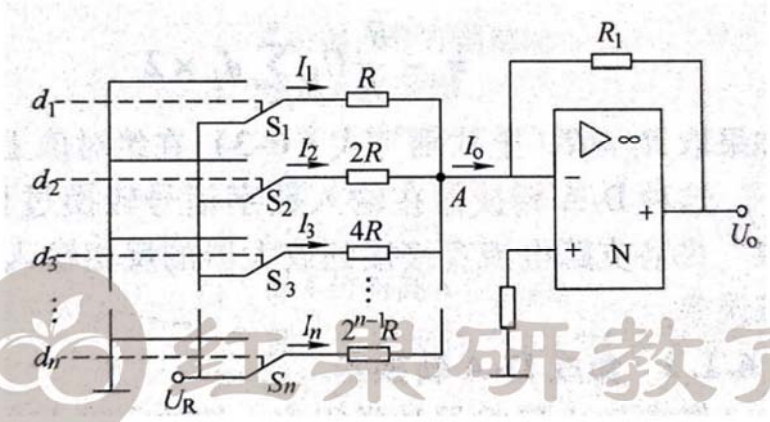
（1）求 N2 组成的滞回比较器的门限电平 U1 和 U2

（2）求输出脉冲频率【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】



qq扫码查看辅导详情

六、如图所示的加权电阻网络，n=4，U_R=5V，R_1=5K Ω，R=10 K Ω，$d_1d_2d_3d_4$=1010，求电路输出



公众号：天大考研林小生

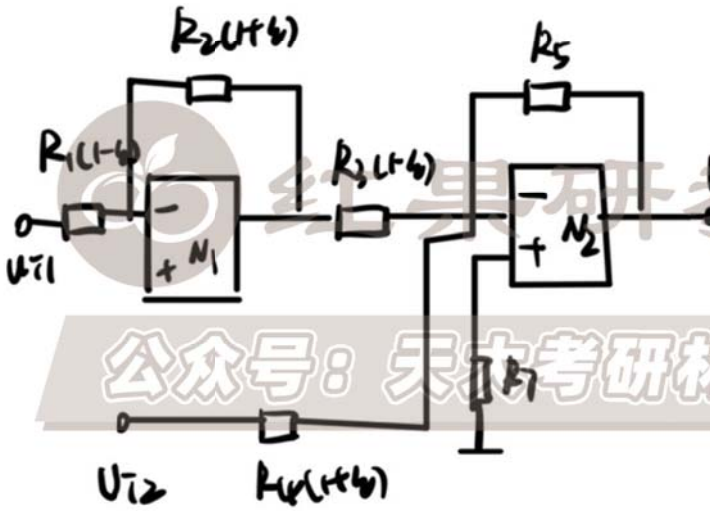
七、双运算反相串联型高共模抑制比放大电路

$u_{i1}=u_{ic}+0.5u_{id}$, $u_{i2}=u_{ic}+0.5u_{id}$，R1=R4=1K Ω，R2=R3=10K Ω，R5=100 K Ω

假设运放输入失调电流和输入偏置电流为 0，电路的两个输入端 uic=1V

（1）ε=0，CMRR=无穷，求电路的差模增益

（2）ε=0.01，求共模输出电压，共模增益，求共模抑制比



公众号：天大考研林小生

八、设计一个运算放大器，$u0=4u_{i3}-0.5u_{i2}-3u_{i1}$

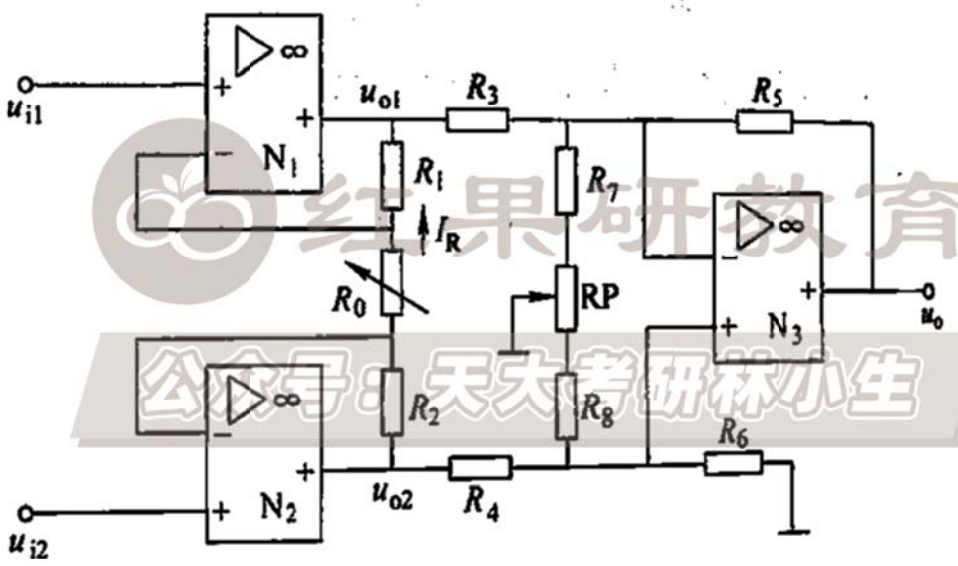
qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

天津大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：806 测控技术基础（B 模块）

一.



1）R1R2 对第一级共模抑制有无影响

2）第一级共模抑制比由什么决定

3）仅电阻失配对第二级的共模抑制比影响

4）电阻不匹配和运放不理想情况下第二级共模抑制比

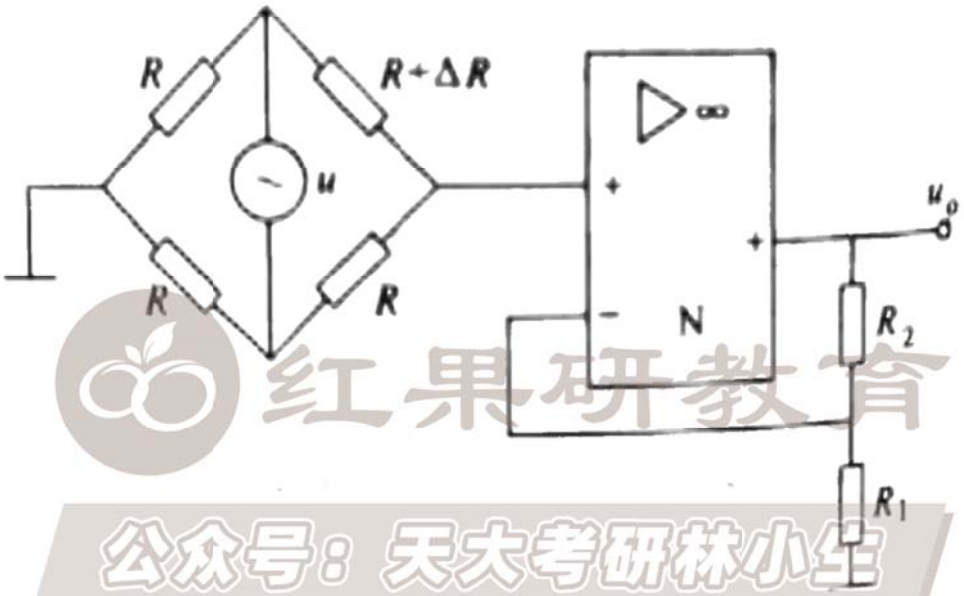
5）电阻不匹配 运放不理想 电路的共模抑制比 1 第一级共模抑制比与电阻失配是否有关

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

二



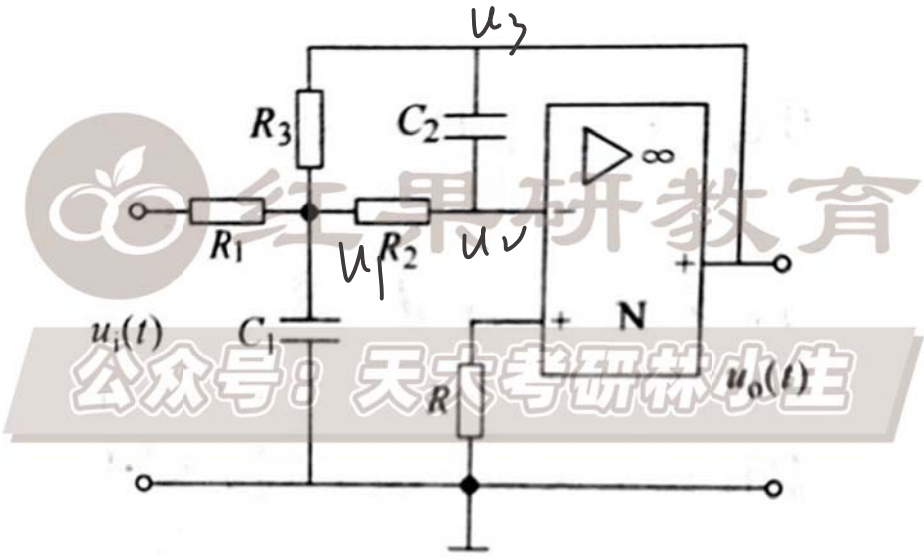
红果研教育
公众号：天大考研林小生

1.求输出电压表达式

2.分析 Uo 与桥臂电阻是否有关/R 对增益是否有影响

3.Uo 与 δ 是否线性

三、



红果研教育
公众号：天大考研林小生

a) 低通滤波电路

1.滤波器类型，阶数

2.求传递函数

qq扫码查看辅导详情

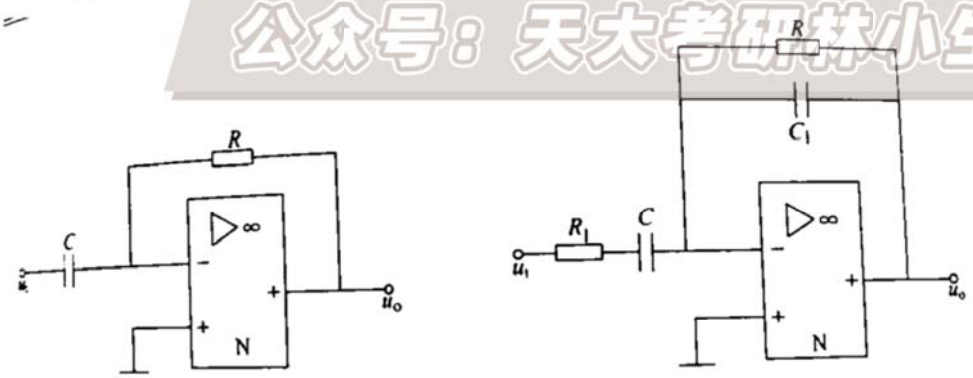
3.固有频率，品质因数，通带增益

电阻都是 1kΩ，c1=9uF，c2=2uF

第三题 精密整流型全波相敏检波电路 1)电路名称 输出 R2（或 V1）作用、R4 C N2 作用 2）画 Uc 和 Us 反相时的 UA 波形图 不加 C 时 Uo 波形 3）如果把 Uc 和 Uc 非换成两个二极管是什么电路，与改题电路相比有什么不足【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

红果研教育
公众号：天大考研林小生

四



a) 基本微分电路　　b) 实用微分电路

1.求两电路传递函数

2.分析为什么 a 电路不实用，b 电路实用

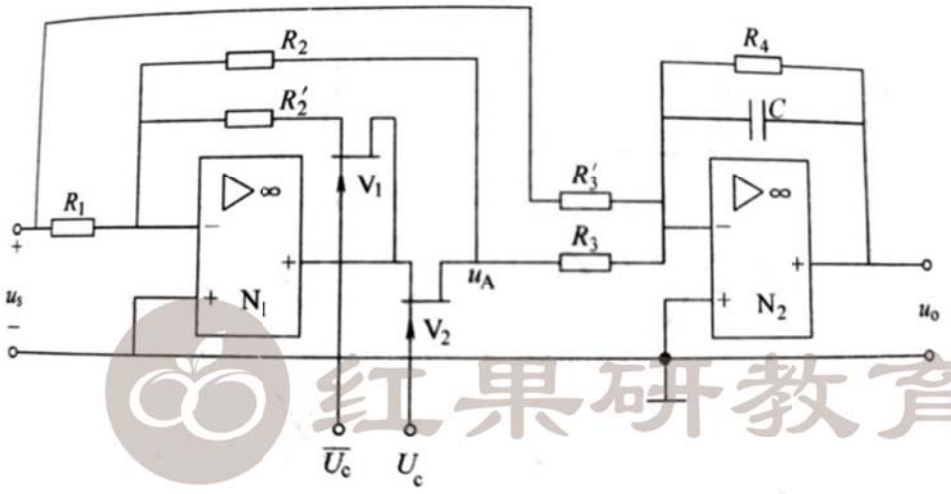
红果研教育

第四题 无限增益多路反馈型低通滤波器 1）通阻类型 阶数 无限增益还是压控电压 2）传函 Q 固有频率

公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

五



红果研教育
公众号：天大考研林小生

1.是什么电路

2.暂时不考虑电容 C，分析输出电压表达式

3.画出 U_A 的波形，有 C 和没有 C 两种情况下的 Uo 波形（题目给的图片里 Uc 与 Us 相位差 180°）

4.将 v1，v2 换成二极管，是什么电路？分析这种电路相对原电路的局限性

第五题 微分电路和实用微分电路 1)求两个电路的传函 2)纯微分的局限/缺点 为什么实用微分电路实用

六

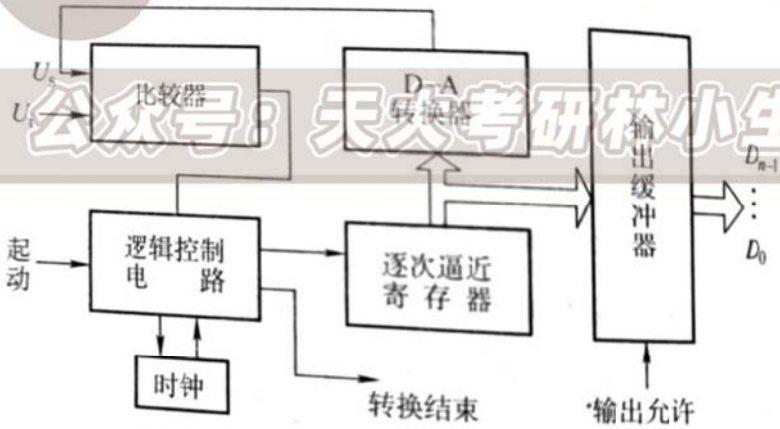


图 6-38 逐次逼近式 A-D 转换器原理

U=2.3V，6bit 逐次比较，分辨率 0.05V，写出逐次比较的过程，求最后输出的数字

qq扫码查看辅导详情

量某光栅测量系统，光栅栅距为 20 微米，若测得待细分的正余弦信号某时刻为 =2.65V,u_2=1.33V,采用微机对信号进行 200 细分，请判别所属卦限，并求出对应的 θ 和 k 值。若可移计算器的读数为 100,光栅的读数为多少?

第六题 逐次比较型 A/D 转换器 分辨率 0.05 问输入 2.3V 6bit 时逐次比较和最终输出数字量结果

七. 某光栅测量系统，光栅微距 20um，400 细分，正余弦信号 u1=-1.33V，u2=-2.65V。判断所属卦限，求角度，对应 k，

计数器示数 8（初始状态是 0），求光栅读数，最终测量值

红果研教育
公众号：天大考研林小生

第七题 微机细分电路 U1=-1.33V U2=-2.56V 电路为 400 细分 光栅栅距 20 微米 1）哪个褂限 theta K 2）相位细分数 移动尺已为 8 问电路最后显示为多少 3）问此时测量结果

八．用一个 741 运放，一个电压比较器，一个 n-JEFT，电阻若干，设计电路。输入 Ui，输出 Uo，控制电压 V1V2，要求 V1>V2 时，Uo=2Ui，V1<V2 时 Uo=-2Ui

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

天津大学 2021 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案

考试科目：806 测控技术基础（B 模块）

一、

$$u_0=\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}-\frac{R_2}{R_1}\right)u_{ic}+\frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_1}\right)u_{id}$$

对 uo 进行分析：

差模增益为 $\frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_1}\right)$

共模增益为 $\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}-\frac{R_2}{R_1}$

利用定义可以得共模抑制比 CMRR 为

$$CMRR=\frac{K_d}{K_c}=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_1}\right)}{\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}-\frac{R_2}{R_1}}$$

二、（20 分）【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

（1）时钟为高电平时，为**误差检测和寄存阶段**

$$U_{02}=K_2U_{os2}+K_{c2}U_c-K_2'U_{02}$$

$$U_{02}=\frac{K_2}{1+K_2'}U_{os2}+\frac{K_{c2}}{1+K_2'}U_c\approx\frac{K_2}{K_2'}U_{os2}+\frac{K_{c2}}{K_2'}U_c$$

K_2-运算放大器 N_2 的开环放大倍数;

K_{c2}-运算放大器 N_2 的开环共模放大倍数;

K_2' -运算放大器 N_2 的侧向端 A_2 输入时的放大倍数（$K_2'>>1$）。

即 C_2 两端电压 $U_{c2}=U_{02}\approx(K_2U_{os2}+K_{c2}U_c)/K_2'$

（2）时钟为低电平时，为**校零和放大阶段**，

$$U_{02}=K_2(U_{os2}+U_i)+K_{c2}U_c-K_2'U_{c2}=$$

$$K_2(U_{os2}+U_i)+K_{c2}U_c-K_2'(K_2U_{os2}+K_{c2}U_c)/K_2'=K_2U_i$$

qq扫码查看辅导详情

此时主放大器 N_1 的输出 U_{01} 为

$$U_{01} = K_1(U_{os1} + U_i) + K_{c1}U_c + K_1^{'}U_{02}\,\mathrm{S}$$

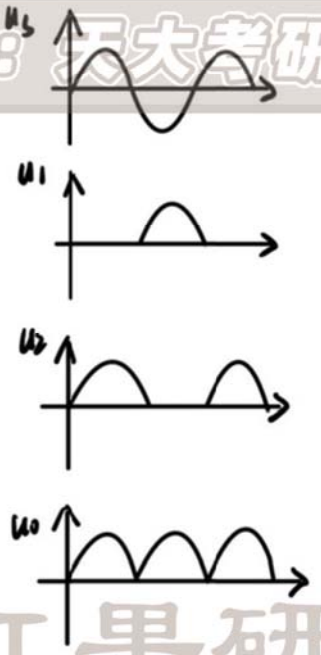
三、

（1）图示为全波包络检波电路

（2）Us>0 时，VD_1、VD_4 导通，VD_2、VD_3 截止，$u_0=u_s$；$u_s<0$ 时，VD_2、VD_3 导通，VD_1、VD_4 截止，$u_0=-u_s$，所以 $u_0=|u_s|$。

（3）N_1 为反向放大器，N_2 为跟随放大器

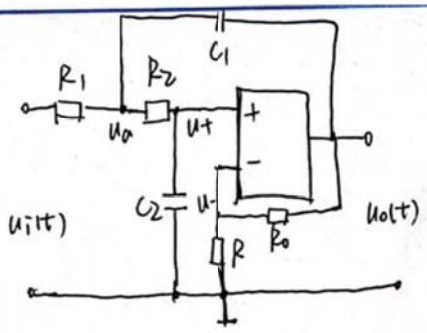
（4）



四、电路为压控电压源型低通滤波器

红果研教育
公众号：天大考研林小生
红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情



$$\begin{cases} u_0 = k_f u_- & ① \\ u_+ = u_- & ② \\ \dfrac{u_i - u_a}{R_1} + \dfrac{u_+ - u_a}{R_2} + (u_0 - u_a)sC_1 = 0 & ③ \\ \dfrac{u_a - u_+}{R_2} + (0 - u_+)sC_2 = 0 & ④ \\ k_f = 1 + \dfrac{R_0}{R} & ⑤ \end{cases}$$

由④得 $u_a = (1+sC_2R_2)u_+$

$= (1+sC_2R_2)u_- = \dfrac{1+sC_2R_2}{k_f}u_0$ ⑥

由①得 $u_- = \dfrac{1}{k_f}u_0$ ⑦

将⑥、⑦代入③可得

$$\frac{u_i - \frac{1+sC_2R_2}{k_f}u_0}{R_1} + \frac{\frac{1}{k_f}u_0 - \frac{1+sC_2R_2}{k_f}u_0}{R_2} + \left(u_0 - \frac{1+sC_2R_2}{k_f}u_0\right)sC_1 = 0$$

化简得传递函数

$$H(s) = \frac{k_f}{s^2C_1C_2R_1R_2 + s\left[R_1C_2 + R_2C_2 + (1-k_f)R_1C_1\right] + 1}$$

由于二阶低通滤波器的传递函数的一般形式为

$$H(s) = \frac{K_p\omega_0^2}{s^2 + \alpha\omega_0 s + \omega_0^2}$$

将上面求得的传递函数化简为与一般形式相同的形式可以得到

$$H(s) = \frac{K_f / R_1R_2C_1C_2}{s^2 + \left[\dfrac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1} + \dfrac{1-K_f}{R_2C_2}\right]s + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

可以得到【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

阻尼系数 α

$$\alpha=(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1}+\frac{1-K_f}{R_2C_2})\sqrt{R_1R_2C_1C_2}$$

固有频率 f_0

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

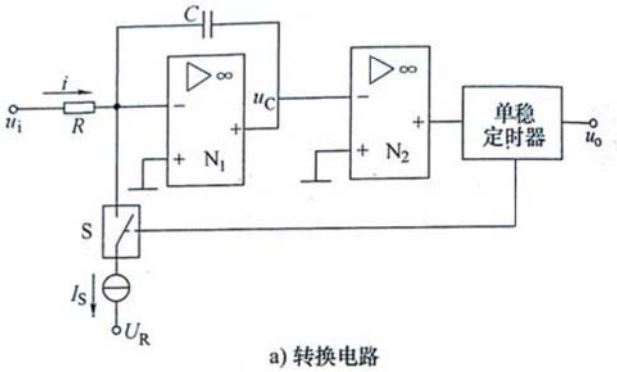
品质因数 Q

$$Q=\frac{1}{(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1}+\frac{1-K_f}{R_2C_2})\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

红果研教育
公众号：天大考研林小生

五、

（1）



a) 转换电路

图 6-1　电荷平衡式 V/f 转换电路

电何平衡式 V/f 转换电路基于电荷平衡原理，主要由积分器 N_1、过零比较器 N_2、单稳定时器及恒流发生器等组成，如图 6-4 所示。假设 $u_i>0$，当积分器 N_1,输出电压 u_c 下降到零时，比较器 N_2 翻转，触发单稳定时器产生宽度为 t_0 的脉冲，该脉冲接通恒流源，设计 $|Is|>i$，从而使 u_c 迅速向上斜变。当脉冲结束后，开关 S 断开，由 u_i 产生的电流 $i=u_i/R$ 向电容 C 充电使 u_c 负向斜变。当 u_c 过零时，比较器又一次翻转使单稳定时器产生一个 t_0 脉冲，电容器又一次放如此反复下去。在一个周期内，电容 C 上的电荷量不发生变化，即由 i 产生的充电电荷与(I_s-i)产生的放电电荷相等。在充电时间 t_1 内的电荷量为 $\triangle Q_1=it_1$

在放电时间 t0 内的电荷量为 $\triangle Q_0=(I_s-i)\ t_0$

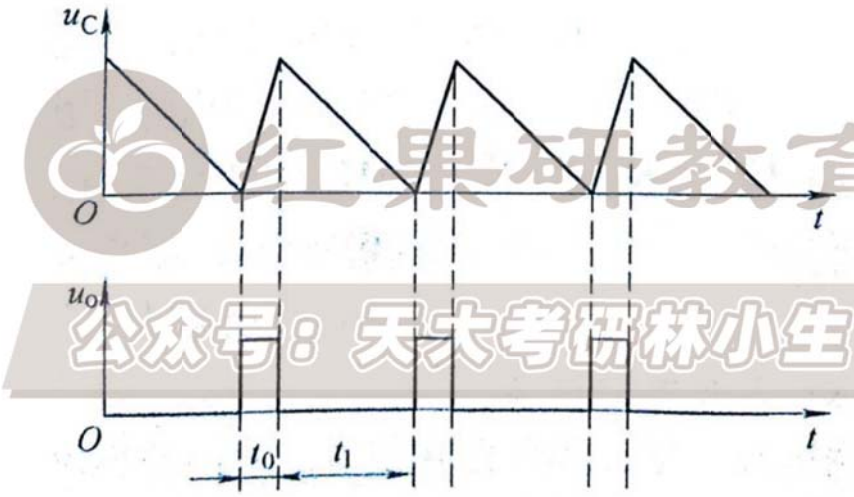
由电荷平衡原理，$\triangle Q_0=\triangle Q_1$

qq扫码查看辅导详情

得 $t_1=(\frac{I_s}{i}-1)\ t_0$

输出频率为 $f=\frac{1}{t_0+t_1}=\frac{u_i}{I_s t_0 R}$

（2）



（3）输出频率为 $f=\frac{1}{t_0+t_1}=\frac{u_i}{I_s t_0 R}$

（4）该转换器从原理上消除了积分复原时间引起的非线性误差，大大提高了线性度。

六、单稳四细分辨向电路，是利用单稳提取两路方波信号的边沿实现四细分。A、B 是两路相位差为 90°的方波信号，传感器正向移动时，设 A 导前 B，此时输出波形为图 7-3a。传感器反向移动时，A 滞后 B，此时输出波形为图 7-3b。

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

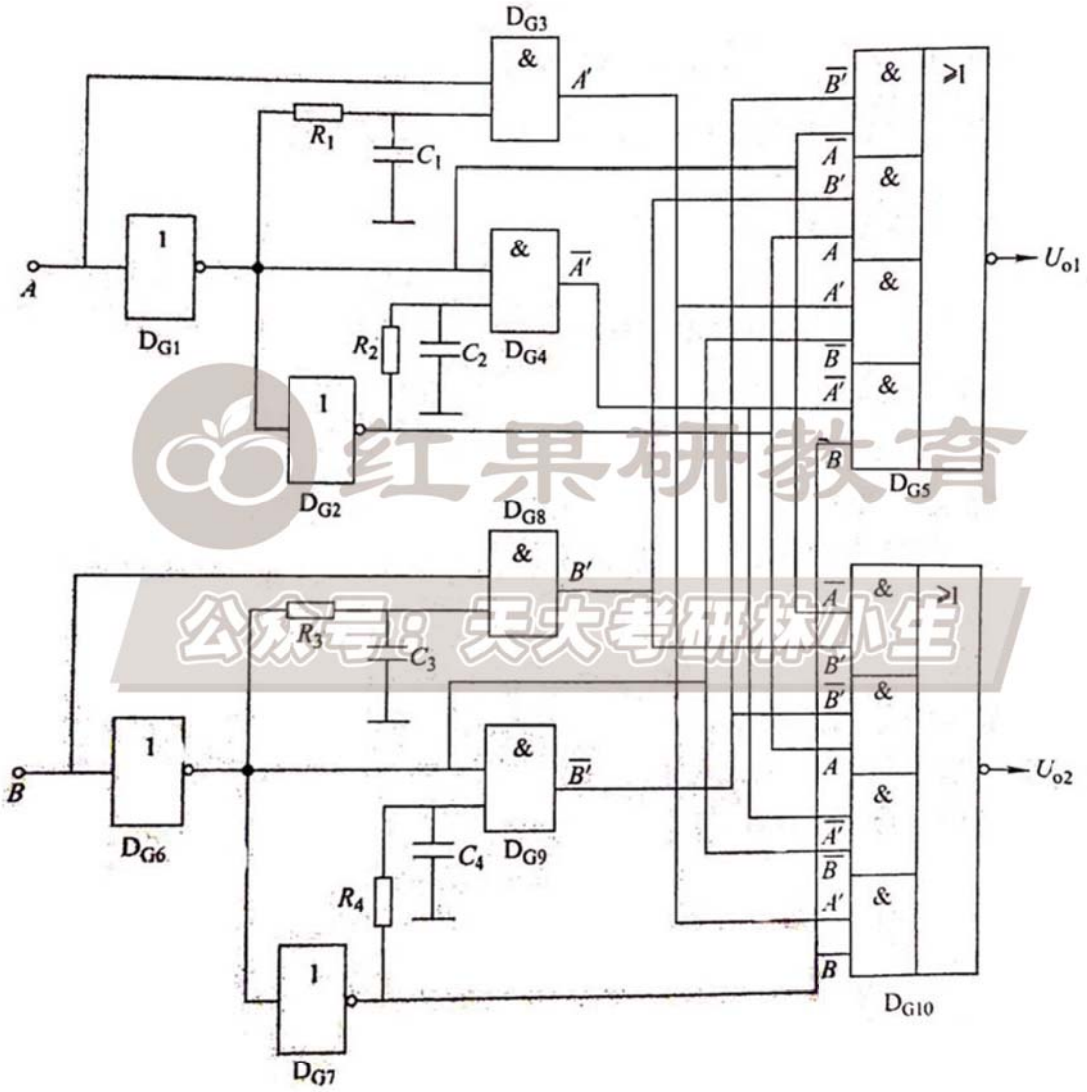


图 7-2　单稳四细分辨向电路

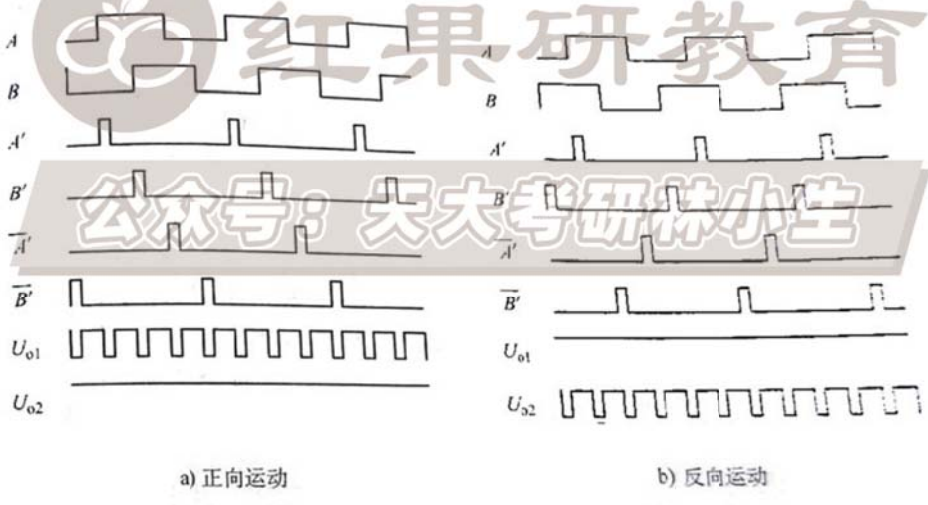


图 7-3　单稳四细分辨向电路波形图

红果研教育
公众号：天大考研小生

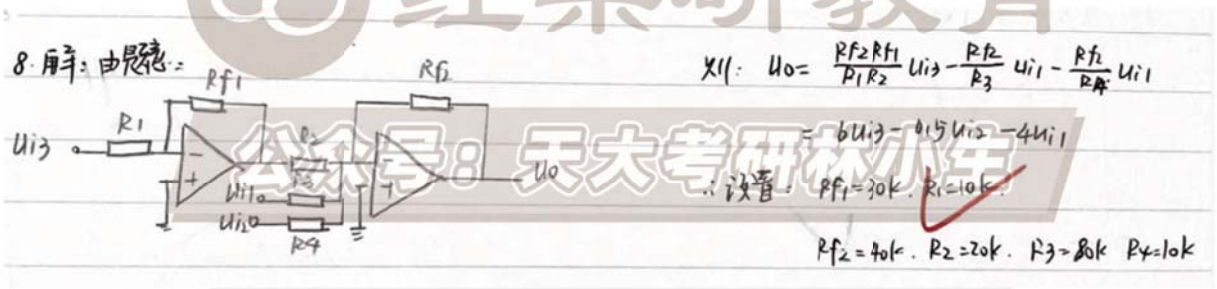
qq扫码查看辅导详情

七、

$$U_0=-\frac{R_f}{R}U_R\sum_{i=1}^{n}d_i\times2^{-i}=-10\times(1\times2^{-1}+1\times2^{-2}+2^{-4}+2^{-6}+2^{-8})$$

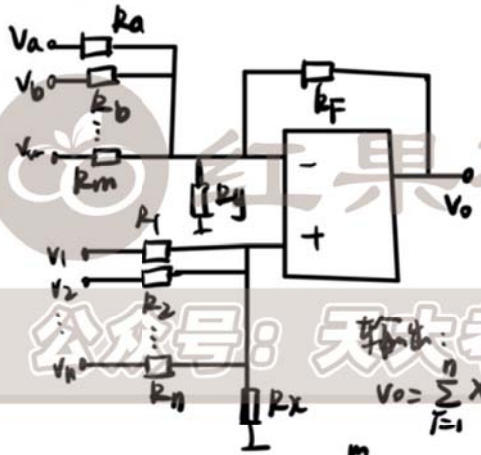
=-8.32V

八、



★★★ 结论

对于这题材料，若只有2个输入，大家可参考即可。若遇到较为复杂、出现3个及以上输出，大家可按下列结论



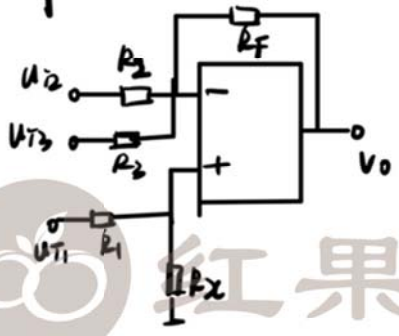
令 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$ $Y=\sum_{j=1}^{m}Y_j$

令 $Z=X-Y-1$ $\begin{cases}Z>0, & R_x=\infty\\ Z<0, & R_y=\infty.\end{cases}$

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

根据之的正反，大家即可画出电路草图，
例如 $z<0$ 时，且电路 $v_0=4u_{i1}-5u_{i2}-3u_{i3}$
可得电路如下



然后根据信号放大倍数、平衡电阻等条件求解即可。此时往往约束条件个数小于未知电阻个数，大家可先随意设定其中的阻值。

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

天津大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案

考试科目：806 测控技术基础（B 模块）

一、

其中 $R_1=R_2>>R$【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

$$u_{ab}=(\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}-\frac{Z_3}{Z_3+Z_1})u$$

$$u_0R_1/(R_1+R_2)=-[Z_4/(Z_2+Z_4)-Z_3/(Z_3+Z_1)]u$$

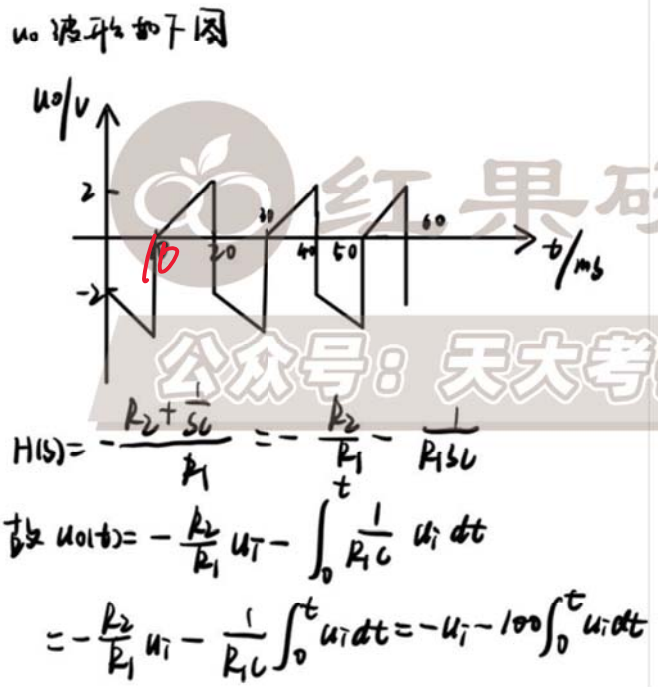
$$u_0=(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{Z_2Z_3-Z_1Z_4}{(Z_2+Z_4)(Z_3+Z_1)}u$$

公众号：天大考研林小生

其中 $Z_1=Z_2=Z_4=R \quad Z_3=R(1+\delta) \quad \delta=\frac{\Delta R}{R}$

$$u_0=(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{u}{4}\frac{\delta}{1+\delta/2}$$

二、（20 分）



$$H(s)=-\frac{R_2+\frac{1}{sC}}{R_1}=-\frac{R_2}{R_1}-\frac{1}{R_1sC}$$

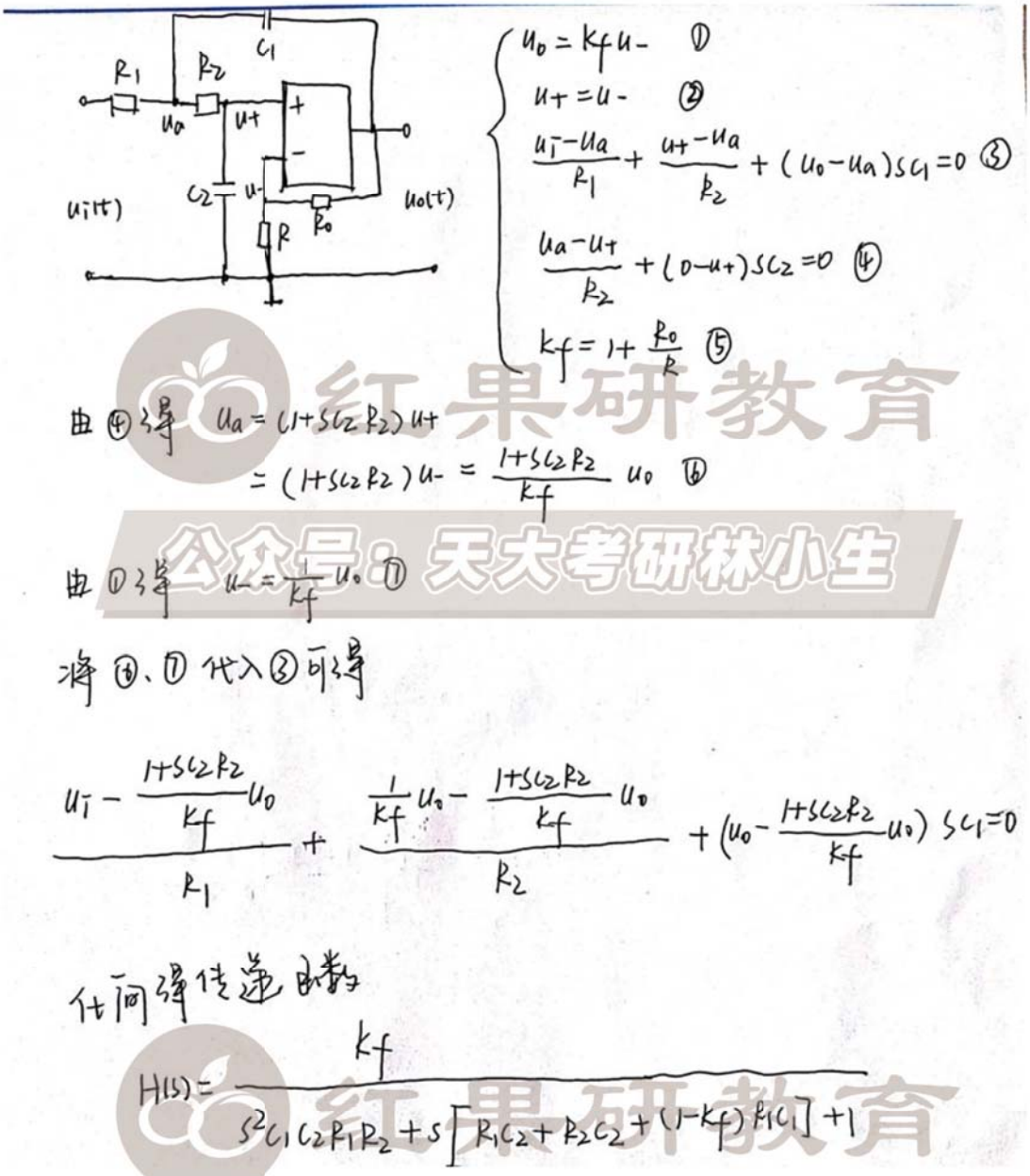
故 $u_{01}(t)=-\frac{R_2}{R_1}u_1-\int_0^t\frac{1}{R_1C}u_i\,dt$

$$=-\frac{R_2}{R_1}u_i-\frac{1}{R_1C}\int_0^t u_i\,dt=-u_i-100\int_0^t u_i\,dt$$

红果研教育

qq扫码查看辅导详情

三、



$$\begin{cases} u_o = k_f u_- & ① \\ u_+ = u_- & ② \\ \dfrac{u_i - u_a}{R_1} + \dfrac{u_+ - u_a}{R_2} + (u_o - u_a)sC_1 = 0 & ③ \\ \dfrac{u_a - u_+}{R_2} + (0 - u_+)sC_2 = 0 & ④ \\ k_f = 1 + \dfrac{R_0}{R} & ⑤ \end{cases}$$

由④得 $u_a = (1+sC_2R_2)u_+$

$= (1+sC_2R_2)u_- = \dfrac{1+sC_2R_2}{k_f}u_o$ ⑥

由①得 $u_- = \dfrac{1}{k_f}u_o$ ⑦

将⑥、⑦代入③可得

$$\frac{u_i - \frac{1+sC_2R_2}{k_f}u_o}{R_1} + \frac{\frac{1}{k_f}u_o - \frac{1+sC_2R_2}{k_f}u_o}{R_2} + \left(u_o - \frac{1+sC_2R_2}{k_f}u_o\right)sC_1 = 0$$

传递函数

$$H(s) = \frac{k_f}{s^2C_1C_2R_1R_2 + s\left[R_1C_2 + R_2C_2 + (1-k_f)R_1C_1\right] + 1}$$

由于二阶低通滤波器的传递函数的一般形式为

$$H(s) = \frac{K_p\omega_0^2}{s^2 + \alpha\omega_0 s + \omega_0^2}$$

将上面求得的传递函数化简为与一般形式相同的形式可以得到

$$H(s) = \frac{K_f / R_1R_2C_1C_2}{s^2 + \left[\dfrac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1} + \dfrac{1-K_f}{R_2C_2}\right]s + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

可以得到

阻尼系数 α

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

$$\alpha=(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1}+\frac{1-K_f}{R_2C_2})\sqrt{R_1R_2C_1C_2}$$

固有频率 f_0

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

品质因数 Q

$$Q=\frac{1}{(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2C_1}+\frac{1-K_f}{R_2C_2})\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$

红果研教育

四、

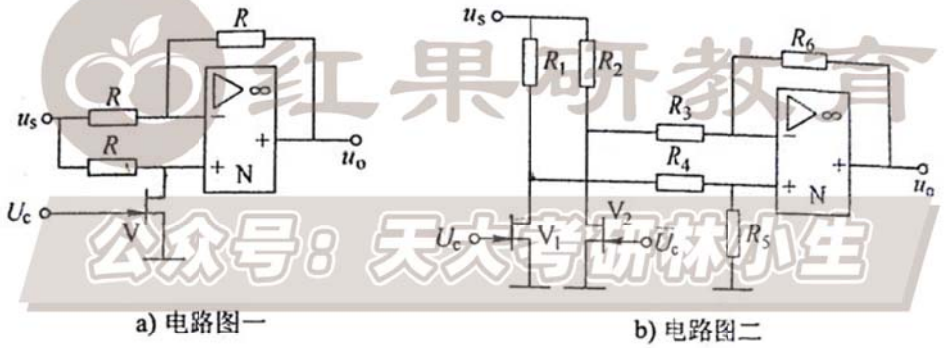
公众号：天大考研林小生

图 3-6 为开关式全波相敏检波电路。

图 3-6a 中，在 U_c=1 的半周期内，同向端接地，输出 u_0=-u_s，输出如图 3-6c 和图 3-6d 中实线所示。在 U_c=0 的半周期内，V 截止，输出 u_0=u_s，输出如图 3-6c 和图 3-6d 中虚线所示。

图 3-6b 中，阻值满足 R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6/2。当 U_c=1，V_1 导通、V_2 截止，输出为 u_0=-u_s. 输出如图 3-6c 和图 3-6d 中实线所示。在 U_c=0 的半周期内，V 截止，输出 u_0=u_s，输出如图 3-6c 和图 3-6d 中虚线所示。

（2）



a) 电路图一　　b) 电路图二

公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

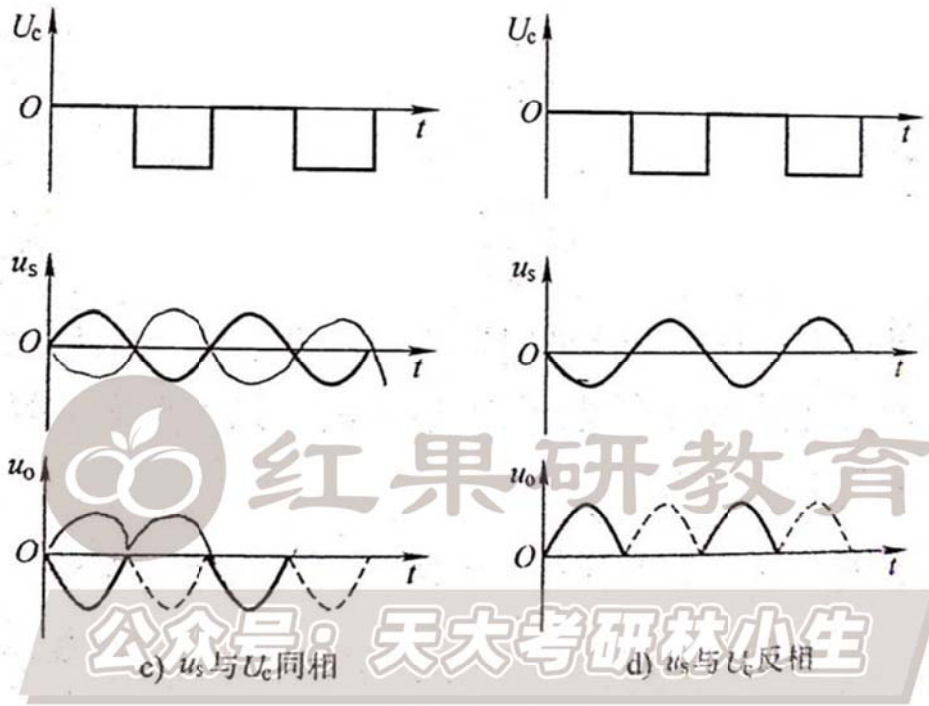


图 3-6 开关式全波相敏检波电路

五、

积分复原式 V/f 转换电路图 6-4a 为运算放大器组成的 V/f 转换电路。电路包括积分器比较器和积分复原开关等。其中由 N_2、R_5~R_8 组成的滞回比较器的正相输入端两个门限电平为

$$U_1 = -U\frac{R_7}{R_6+R_7} + U_Z\frac{R_6}{R_6+R_7}$$

$$U_2 = -U\frac{R_7}{R_6+R_7} - U_Z\frac{R_6}{R_6+R_7}$$

式中，U_Z 为输出限幅电压,其大小由稳压管 VS_2 和 VS_3 的稳压值所决定。

当输人信号 u_i=0 时，N_1 组成的积分器输出 u_c 为零。由比较器特性可知，此时比较器输出 u_0 为负向限幅电压-U_Z，开关 V 截止，比较器同相端电压 u_P 为负向门限电压 U_2。

当输入电压 u_i>0，积分器输出电压 u_c 负向增加, $u_c \leqslant U_2$ 时，比较器输出 u_0 由负向限幅电压突变为正向限福电压 U_Z，驱动开关管 V 由截止变为导通，致使积分电容 C 通过 R_3 放电，积分器输出迅速回升。同时，u_0 通过正反馈电路使比较器同相端 u_P 突变为 U_1，从而锁住比较器的输出状态不随积分器输出回升而立即翻转。 当积分器输出回升到 $u_c \geqslant U_1$ 时，比较器输出又由正向限幅电压 U_Z 突变为负向限幅电压 U_Z，V 又处于截止状态，同时 u_P 恢复为 U_2，积分器重新开始积分。如此循环不止， 因而积分器输出一串负向锅

qq扫码查看辅导详情

齿波，比较器输密相立额率的矩形脉冲序列，级输出波形如图 6-4b 所示。显然，输入电压越大，积分电容 C 充电电流及锯齿波电压的斜率就越大，因此每次达到负向门限电压 U_2 的时间也越短，输出脉冲的频率就越高。

由电路可知，积分器在充电过程中，电压由 U_1 充电至 U_2，充电时间为 T_1，因此

$$(U_1-U_2)C=\frac{u_i}{R_1}T_1$$

可以得到充电时间【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

$$T_1=\frac{(U_1-U_2)CR_1}{u_i}$$

对于放电过程，放电电流是个变数，其平均值为

$$I\approx\left|\frac{U_1+U_2}{2(R_3+r_{ce})}\right|$$

式中 r_{ce}——晶体管 V 集电结 ce 结电阻。

放电持续时间 T_2 为

$$T_2=\left|\frac{U_2-U_1}{I}\right|C=2(R_3+r_{ce})C\left|\frac{U_2-U_1}{U_1+U_2}\right|$$

因此，充放电周期 $T=T_1+T_2$，但由于电路参数设计使得 $T_1>>T_2$，因此周期 $T\approx T_1$。

输出脉冲频率为

$$f\approx\frac{1}{T_1}=\frac{u_i}{(U_1-U_2)CR_1}$$

六、

$$U_0=-I_0R_f=-\frac{2U_RR_f}{R}\sum_{i=1}^{n}d_i\times2^{-i}$$

$$=-\frac{2\times5\times5}{10}\times(2^{-1}+2^{-3})$$

$$=-5\times(0.5+0.125)=-3.125V$$

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

七、

(1) $u_O = \frac{R_5 R_2}{R_1 R_3} u_{i1} - \frac{R_5}{R_4} u_{i2}$

得 $u_{i1} = u_{i2} = u_{ic} + 0.5 u_{id}$ 代入得

$u_O = \frac{R_5 R_2}{R_1 R_3}(u_{ic} + 0.5 u_{id}) - \frac{R_5}{R_4}(u_{ic} + 0.5 u_{id})$

$= (\frac{R_5 R_2}{R_1 R_3} - \frac{R_5}{R_4})(u_{ic} + 0.5 u_{id})$

$= (\frac{100 \times 10}{10} - \frac{100}{100})(u_{ic} + 0.5 u_{id}) = 0$

差模增益 $= 0$

(2)

$u_O = \left[\frac{R_5 R_2 (1+\delta)}{R_1(1+\delta) R_3 (1-\delta)} - \frac{R_5}{R_4(1+\delta)}\right](u_{ic} + 0.5 u_{id})$

$= \left(\frac{100 \times 10 \times 1.01}{10 \times 0.99^2} - \frac{100}{1 \times 1.01}\right)(u_{ic} + 0.5 u_{id})$

$= 4.04 \times (u_{ic} + 0.5 u_{id})$

$= 4.04 u_{ic} + 2.02 u_{id}$

共模输出电压 $= 4.04 u_{ic}$

共模增益 $= 4.04$

共模抑制比 $= \frac{2.02}{4.04} = 0.5$

红果研教育
公众号：天大考研林小生
红果研教育
公众号：天大考研林小生

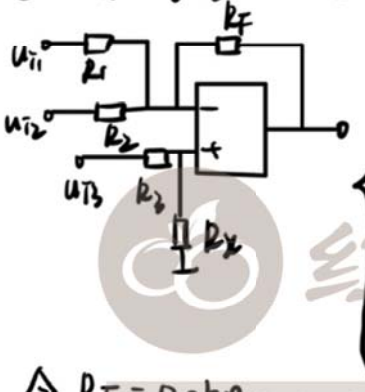
qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

八、

$u_O = 4u_{I3} - 0.5u_{I2} - 3u_{I1}$

$Z = 4 - 0.5 - 3 - 1 = -0.5 < 1 \Rightarrow R_y = \infty$



$\frac{R_F}{R_1} = 3 \quad \frac{R_F}{R_2} = 0.5$

$\frac{R_x}{R_3 + R_x}\left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right) = 4$

$R_3 // R_x = R_1 // R_2 // R_F$

令 $R_F = 120k\Omega$

则 $R_1 = 40k\Omega \quad R_2 = 240k\Omega$

$R_3 = 30k\Omega \quad R_x = 240k\Omega$

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

直系学长学姐辅导咨询
阿风师兄微信（QQ33794367314）

天津大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案

考试科目：806 测控技术基础（B 模块）

一、

（1）由 $V_{01} = (1 + \frac{R_1}{R_0})V_1 - \frac{R_1}{R_0}V_2$

$1V_{02} = (1 + \frac{R_2}{R_0})V_2 - \frac{R_2}{R_0}V_1$

$\therefore V_0 = V_{02} - V_{01} = (1 + \frac{R_1 + R_2}{R_0})|V_2 - V_1|$

红果研教育
公众号：天大考研林小生

∴无影响（V0 与 Vcm 无关）

（2）由 N1 和 N2 的共模抑制比决定

（3）由第二级 $u_0 = u_0 \cdot (-\frac{R5}{R3}) + u_{02} \cdot \frac{R6}{R4 + R6} \cdot (H\frac{R5}{R3})$

$= (U_{cm} - \frac{1}{2}U_p)[-\frac{R5}{R3}) + (U_{cm} + \frac{1}{2}U_p) \cdot \frac{R6}{R4 + R6} \cdot (1 + \frac{R5}{R3})$

$\therefore AD = \frac{2}{2}(\frac{1}{R_4 + R_6} \cdot \frac{R_3 + R\Gamma}{R_3} + \frac{R\Gamma}{R_3})$

$AcM = \frac{Rb}{R4 + Rb} \cdot \frac{R3 + R5}{R3} - \frac{R5}{R3}$

红果研教育

$c\mu RRR = \frac{AD}{AM}$

公众号：天大考研林小生

$CMRR_2 = CMRPDA_3 \wedge CMRR_R$【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】

$= \frac{cm/2R_0n_3 \cdot cMRR_R}{cmRR_0n_3 + CMRR_R}$

（4）电路的 CMRR 有关

（5）等一级的 CMRR 无关

qq扫码查看辅导详情

二、

1、输出电压：$V_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})\frac{\nu}{4}\frac{\delta}{1 + (\delta/2)}$

推导：$V_a = V_0 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

$Vab = (\frac{R4}{R_2 + R4} - \frac{R3}{R_1 + R3})V$

其中 $R_4 = R(11 + 8), R_1 = R_2 = R_3 = R$

$V_b = 0$

$\rightarrow V_o$

2、无关

3、非线性

三、1、无限增益低通滤波器二阶

2、传函 $H(s) = K_f \frac{1/R_1C_1R_2C_2}{s^2 + \left[(1 - K_f)/R_2C_2 + 1/R_2C_1 + 1/R_1C_1\right]s + 1/R_1C_1R_2C_2}$

3、对应相等 $K_p = K_f = 1 + \frac{R_0}{R}$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$

$\therefore f_0 = \frac{1}{22\sqrt{p_1p_2(1/2}}$

$Q = \frac{1}{(1 - K_f)\sqrt{R_1C_1/R_2C_2} + \sqrt{R_1C_2/R_2C_1} + \sqrt{R_2C_2/R_1C_1}}$

红果研教育
公众号：天大考研林小生

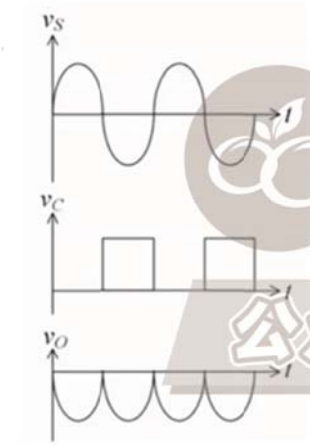
qq扫码查看辅导详情

四、

1.精密整流型全波相敏检波电路

2. $V_C = 1,\ v_0 = \frac{1}{2}\frac{R_4}{R_3}v_s$ $V_C = 0,\ v_0 = -\frac{1}{2}\frac{R_4}{R_3}v_s$

3.



4.精密整流型半波包络检波电路，无法选频和鉴相

五、1、①$H(s) = -RCs$

②$H(s) = -\frac{R//(1/sC_1)}{R_1 + 1/sC}$

$= -\frac{RCs}{(1 + R_1Cs)(1 + RC_1s)}$

2、微分运算电路常用于现实对输入偏差信号的前馈调节，其仅对输入偏差信号的变化速度有调节作用，对于固定偏差，无输出。因此，纯微分电路无法克服静差（运放的静态误差）

六、

1、①预备：转换脉冲到来，寄存器清 0，后沿启动转换

②转换比较：时钟电路使得最高位置 1，其他位为 0，即 100000,将此模拟量转化为模拟电压 Vs，再与输入电压 Vi 比较

③置位结果:当 Vs<Vi，保留此位为 1，当 Vs≥Vi，此位置 0；再将第二高位置 1，再次转换为模拟电压 Vs，与 Vi 比较大小…直到 Vs=Vi 为止，此时的 Din 即为 Vi 对应的模拟量(或 Vs 与 Vi 之间的误差在最大量化误差以内)

红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情

2、$0.05 = \frac{V_{REF}}{2^6} \Rightarrow V_{REF=3.2V}$

100000 ： $Us = 1.6V < 2.3V$保留

110000 ： $Us = 2.4V > 2.3Cy > 0$

101000 ： $Us = 2.2V < 2.3V$保留

101100 ： $Us = 2.2V < 2.3V$保留

101110 ： $Us = 2.3V = 2.3V$ 输出

七、

红果研教育

1、$U_1 < 0, U_2 < 0. \ |U_1| < |U_2|$

∴第五卦限 $x = 200 + k$

公众号：天大考研林小生

又∵ $s = \frac{36V^2}{400} = 0.9^\circ$

$\theta = \arctan|\frac{6}{62}| = 2h.65^\circ$

$k = \frac{\theta}{3} \approx 30$

∴ $x = 230$

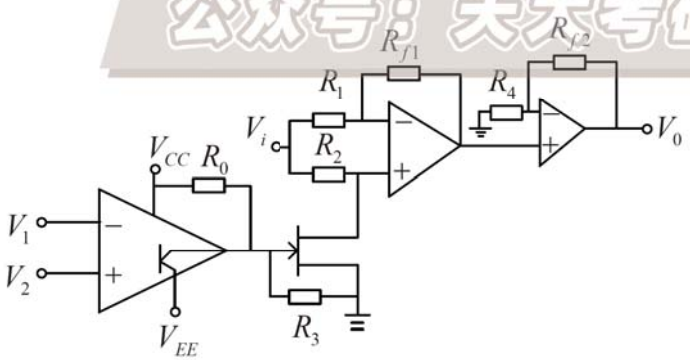
∴位移 $18 + \frac{230}{400} \times 20um$

=171.5um

红果研教育

八、

公众号：天大考研林小生



qq扫码查看辅导详情

$v_1 > v_2$ ：0.5^2，n于FET戴止，$v_{01} = (-\frac{RF}{R_1}) + (n + \frac{Rf}{R_1})u_i = u_i$

$v_1 < v_2$ ：$Q_0(\hat{e})$，$n - JFET$导道，$v_0 = (-\frac{Rf}{R_1})u_i = -Ui$

∴取
$$R_1 = 10kn$$
$$R_4 = 10kn$$
$$Rf_1 = 10kn$$
$$Rf_2 = 10kn$$

另取 $R_2 = R_3 = 100KN$

$u_0 = 11 + \frac{Rf_2}{R4})u_{01} = 2Ui$

$u_0 = 11 + \frac{Rf_2}{R4}$，$U_{01} = -2Ui$

红果研教育
公众号：天大考研林小生
【直系高分辅导咨询阿西学姐：AAXI527】
红果研教育
公众号：天大考研林小生

qq扫码查看辅导详情